



Анализ динамики смертности и заболеваемости в период COVID-19 по Москве

Исследование выполнил: Игнатенко Кирилл

Цели исследования и используемые данные



Цель: сопоставить статистические модели смертности с биологическими изменениями вируса для оценки реального воздействия пандемии на население Москвы.

- Источники: официальная статистика смертности, расчетные V1/V2, геномные последовательности (FASTA, NC_045512.2).
- Методы: корреляционный анализ, линейная регрессия с LOO CV, ORF-поиск (Biopython), Min-Max нормализация, разработка композитного индикатора опасности.
- Артефакты: Jupyter-графики (KDE, heatmap, bar, scatter) подготовлены для визуализации результатов.

Сравнение официальных и расчетных данных (V2)

Анализ плотностей (KDE) выявил значимые расхождения между официальной смертностью и расчетной избыточной (V2): обнаружены скрытые пики и временные сдвиги.

Корреляции

Корреляция V2 с официальными данными: **0.523**. Корреляция V1: **0.528**.

Интерпретация

Умеренная линейная связь: модели частично отражают реальную динамику, но расчётные методы выявляют дополнительные эпизоды повышенной смертности.



Построение модели предсказания избыточной смертности

Линейная регрессия с Leave-One-Out кросс-валидацией применена для оценки способности официальной статистики предсказывать избыточную смертность.



MSE и стабильность

MSE (V1): 143.88 ± 203.65

MSE (V2): 162.59 ± 229.37

Математические модели

V1: Смертность = $2.22 \times (\text{офиц. смертность}) - 3.21$

V2: Смертность = $2.37 \times (\text{офиц. смертность}) - 11.60$

Вывод: модели демонстрируют, что реальная смертность оценивается примерно в 2.2–2.4 раза выше официальной при прочих равных; наличие больших стандартных отклонений указывает на локальные выбросы и необъяснённую дисперсию.

Эволюция вируса

Алгоритм классификации периодов по доминирующим штаммам выделил ключевые этапы циркуляции в Москве и их временные рамки.

2020 — Nu-1 / D614G

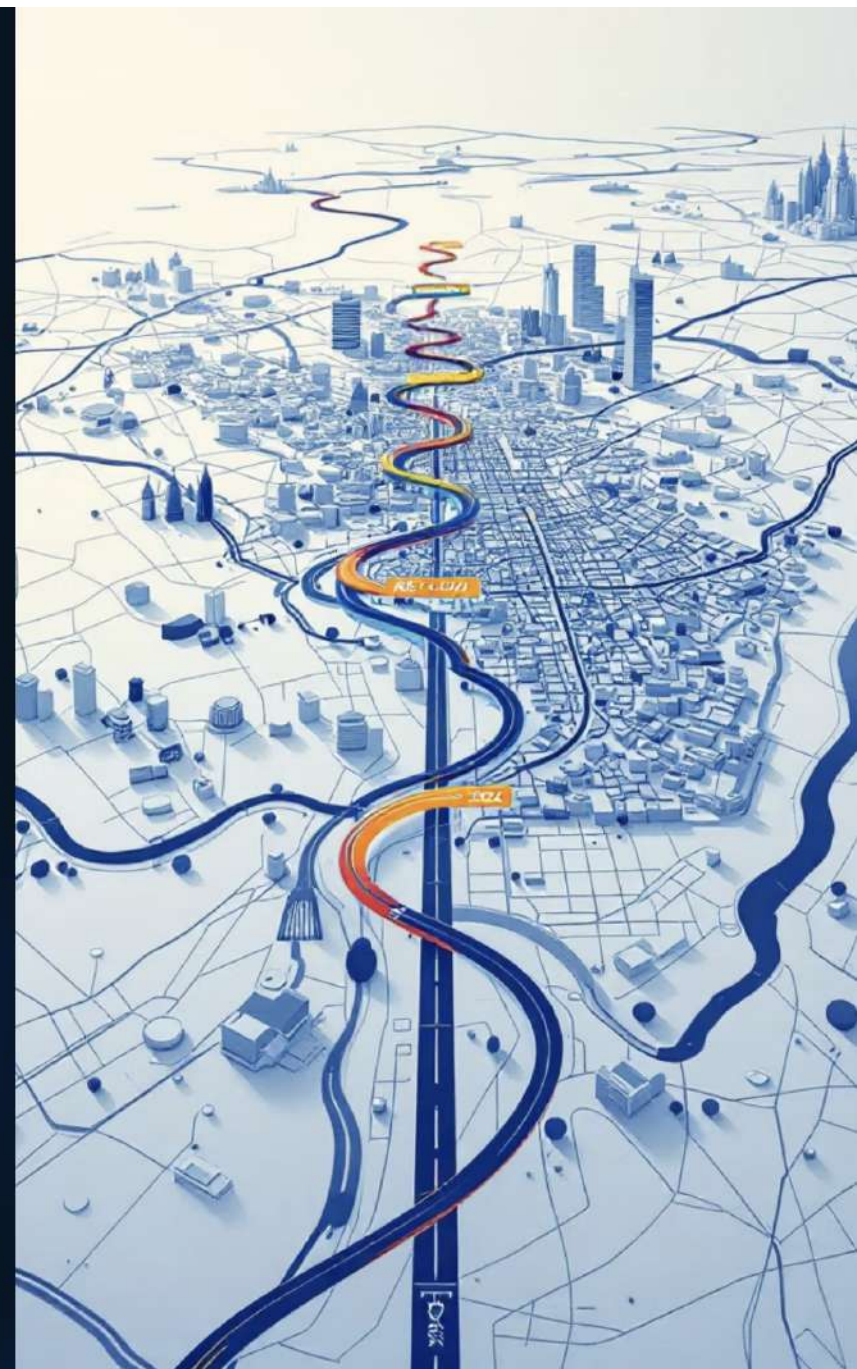
Начальная волна с распространением варианта Nu-1 и ранними мутациями типа D614G (март+).

2021 — Alpha → Delta

Переход через Alpha к доминированию Delta с резким увеличением распространения и летальности (июнь+).

2022 — Omicron

Короткий период со-циркуляции с Delta, затем быстрое доминирование Omicron с высокой трансмиссивностью и пониженной тяжестью.



Биоинформатический анализ генома



Проанализирован файл `genomic.fna` (NC_045512.2) с использованием Biopython для полноты картины областей, подверженных мутациям.

- **Ключевые результаты**
 - 725 вхождений стартового кодона 'ATG'.
 - 269 ORF длиной > 100 н. п., что указывает на значительное число потенциально функциональных фрагментов.
 - Распределение ORF помогает локализовать участки генома с повышенной вероятностью значимых мутаций.

Сравнительная характеристика штаммов

Сводная оценка ключевых групп штаммов по Case Fatality Rate (CFR) и относительному коэффициенту смертности к базовому Ну-1.



Alpha

CFR $\approx 3.5\%$,
коэффициент
смертности $\approx$
3.30
относительно
Ну-1.



Delta

Наивысший
коэффициент
смертности:
3.41;
значительное
усиление
тяжести и
госпитализаци
й.



Omicron

Коэффициент
распространен
ия высокий:
1.77, но
снижение
тяжести (CFR $\approx$
1.26%).

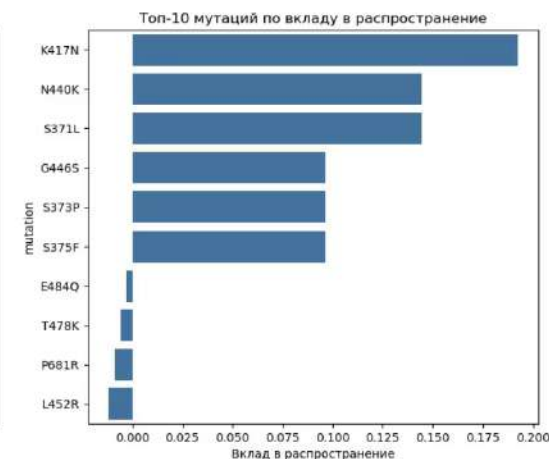
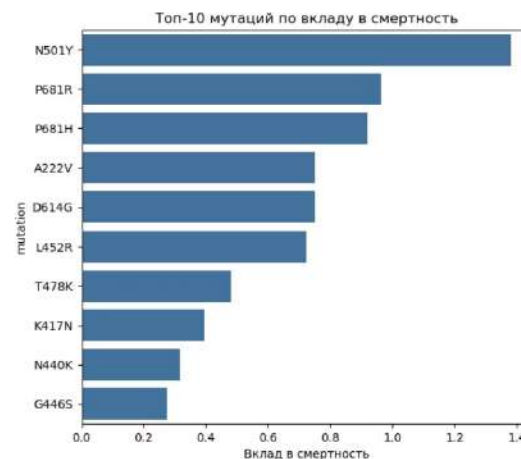


Ну-1 (референт)

Принят за
единицу при
расчёте
относительных
коэффициенто
в; базовая
линия для
сравнений.

Оценка опасности мутаций

Разработан интегральный показатель опасности (Composite Danger), где веса: **70% — смертность, 30% — распространение**. Нормализация признаков выполнена Min-Max перед агрегацией.



01

1. Выделение ключевых мутаций

Селекция по частоте и корреляции с пиками избыточной смертности.

02

2. Нормировка и взвешивание

Min-Max нормализация + линейная комбинация для составления композита.

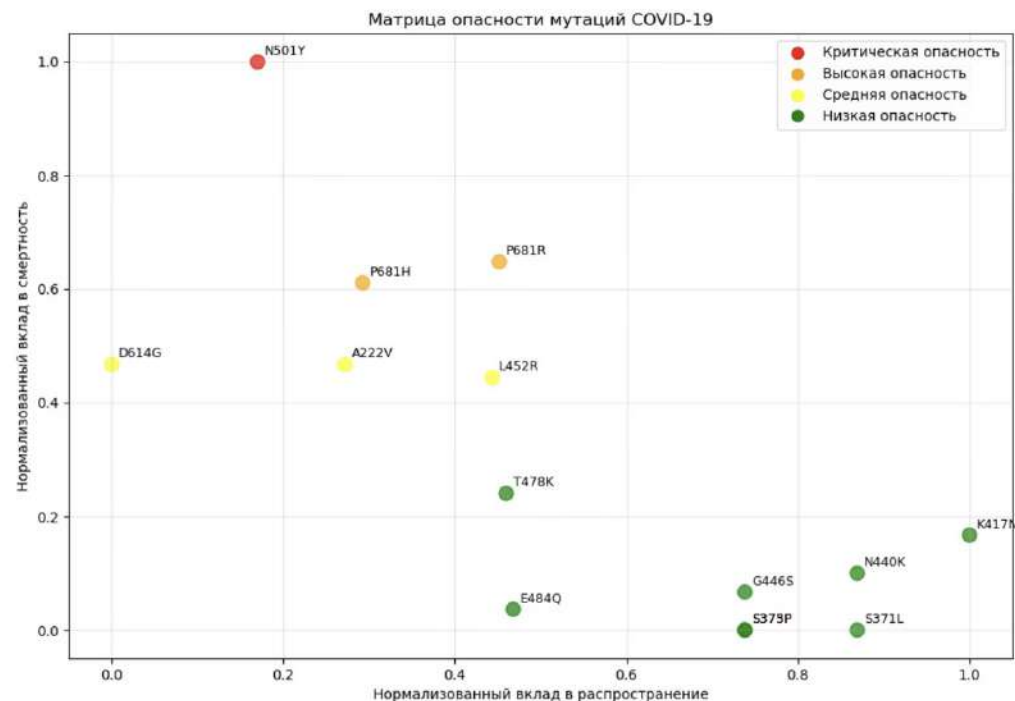
03

3. Ранжирование риска

Классификация по порогам: низкая, средняя, высокая, критическая.

Результаты: N501Y (N501Y) — критическая опасность (максимальный вклад в смертность); P681R/P681H — высокая; L452R и D614G — средняя; многие мутации Omicron (S371L, S373P) формируют высокую трансмиссивность, но имеют меньший вклад в летальность.

Матрица опасности мутаций



Инсайты

- Omicron-мутации сгруппированы в зоне высокого распространения и низкой нормализованной смертности.
- Alpha/Delta-мутаторы концентрируются в верхней правой части — высокая смертность и высокий вклад в серьёзные исходы.
- Матрица позволяет быстро приоритезировать мониторинг новых комбинаций мутаций.

Диаграмма рассеяния отображает нормализованные показатели: ось X — распространение, ось Y — нормализованная смертность. Кластеры мутаций визуально выделены по цветам от зелёного (низкая опасность) до красного (критическая).



Итоги

Основные выводы исследования эпидемиологического мониторинга и биомониторинга штаммов.

Ключевые выводы

- Реальная смертность превышает официальную в среднем в 2.2–2.3 раза согласно линейным моделям.
- Биологический анализ подтверждает связь ключевых мутаций (N501Y, L452R) с резкими всплесками избыточной смертности.
- Система композитного ранжирования позволяет оперативно оценивать угрозу новых вариантов по геномному профилю.